5.3 矩阵相似

5.3.1 矩阵相似的定义

设 A 与 B 都是 n 阶矩阵，若存在一个可逆 n 阶矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，则称 A 相似于 B，或称 A 经过了一个相似变换得到了 B，记为 $A\sim B$.

5.3.2 矩阵相似的常用必要条件

$$A\sim B\Rightarrow\begin{cases}|\lambda E-A|=|\lambda E-B| \begin{cases}\lambda_A=\lambda_B\\ |A|=|B|\\ tr(A)=tr(B)\end{cases}\\ r(A)=r(B)\\ r(\lambda E-A)=r(\lambda E-B)\end{cases}$$

5.3.3 矩阵相似的常用性质

（1）传递性：若 $A\sim C$，$B\sim C$，则 $A\sim B$

（2）若 $A\sim B$，则 $kA\sim kB$，$A^m\sim B^m$，$f(A)\sim f(B)$，其中 $f(A)=a_nA^n+\cdots+a_1A^1+a_0E$，$f(B)=a_nB^n+\cdots+a_1B^1+a_0E$.

（3）若 $A\sim B$，还可推得 $A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$，$A^*\sim B^*$.

（4）若 $A\sim B$，且 A 可逆，则 $A^{-1}\sim B^{-1}, f(A^{-1})\sim f(B^{-1}), AB\sim BA$.

（5）若 $A\sim C$，$B\sim D$，则 $\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}C&O\\O&D\end{pmatrix}$.

5.3.4 判断/证明两个矩阵相似

考研范畴内，判断/证明两个矩阵相似主要靠定义（通过题目的提示验证 $P^{-1}AP=B$）或相似的传递性（$A\sim C$，$B\sim C$，则 $A\sim B$）来处理. 其中，“中介矩阵” C 常常用对角矩阵 Λ.

[笔记]

【例 1】已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似，求 x,y.

【答案】$x=3,y=-2$

【解析】由 $\begin{cases}tr(A)=tr(B)\\|A|=|B|\end{cases}$ 得 $\begin{cases}-4+x=2-1+y\\-2(-2x+4)=-2y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=3\\y=-2\end{cases}$

【例 2】设矩阵 $B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.已知 $A-B$，则 $r(A-2E)+r(A-E)$ 等于（　）.

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5

【答案】（C）

【解析】因 A 相似于 B，所以存在可逆矩阵 P，使 $A=P^{-1}BP$.

$$r(A-2E)+r(A-E)=r(P^{-1}BP-2E)+r(P^{-1}BP-E)=r[P^{-1}(B-2E)P]+r[P^{-1}(B-E)P]$$

$$=r(B-2E)+r(B-E)=r\begin{pmatrix}-2&0&1\\0&-1&0\\1&0&-2\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&0&0\\1&0&-1\end{pmatrix}=3+1=4$$，选（C）.

【例 3】已知 $\alpha=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，$A=\alpha\alpha^{T}$，若矩阵 A 与 B 相似，则 $\left|(B+E)^{*}\right|=$_____.

【答案】49

【解析】本题考察利用相似矩阵的性质，求解行列式

1. 分析矩阵 A 的结构 $A=\alpha\alpha^{T}\left(\alpha=(1,2,-1)^{T}\right)$，因 $\alpha\neq0$，故 $r(A)=1$。

2.求 A 的特征值：秩 1 矩阵特征值：$\lambda_1=\alpha^{T}\alpha=1^2+2^2+(-1)^2=6$，其余特征值 $\lambda_2=\lambda_3=0$（n阶秩 1 矩阵有 $n-1$个 0 特征值）。

3.利用相似矩阵有相同的特征值，由 $A\sim B$，得 B 的特征值为 6，0，0。

4.求 $B+E$ 的特征值 $B+E$ 的特征值为6+1=7，0+1=1（二重）。

5.计算 $\left|(B+E)^{*}\right|$

伴随矩阵性质：$\left|M^{*}\right|=|M|^{n-1}$（$M$ 为n阶方阵），$|B+E|=7\times1\times1=7$，故 $\left|(B+E)^{*}\right|=7^{3-1}=49$。

【例 4】若 A 与 B 相似，则（　）.

（A）$\lambda E-A=\lambda E-B$

（B）A,B 同时可逆或者不可逆

（C）对于相同的特征值 λ，A,B 有相同的特征向量

（D）A,B 均与同一个对角矩阵相似

【答案】（B）

选项 A：相似矩阵特征多项式相等（$|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$），但矩阵 $\lambda E-A$ 与 $\lambda E-B$ 不一定相等（举简单反例可证），A 错。

选项 B：相似矩阵特征值相同，设为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$。可逆性：$A$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 所有 $\lambda_i\neq 0$；B 可逆同理。结论：因特征值一致，故 A 与 B 同时可逆或不可逆，B 对。

选项 C：相似矩阵特征值相同，但特征向量不一定相同（$A\xi=\lambda\xi$ 与 $B\eta=\lambda\eta$ 中，ξ 和 η 无必然相等关系），C 错。

选项 D：相似矩阵可对角化需有 n 个线性无关特征向量。若 A，B 不可对角化，则无法与同一个对角矩阵相似，D 错。

【例 5】若 A,B 均可逆，且 A 与 B 相似，则下列说法错误的是（　）.

（A）$A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$　　（B）$A+A^{\mathrm{T}}\sim B+B^{\mathrm{T}}$

（C）$A^{-1}\sim B^{-1}$　　（D）$A+A^{-1}\sim B+B^{-1}$

【答案】(B)

选项 A：已知 A 与 B 相似，则存在可逆矩阵 P，使得 $B=P^{-1}AP$。对 B 取转置：$B^T=\left(P^{-1}AP\right)^T=P^TA^T\left(P^{-1}\right)^T$。令 $Q=\left(P^T\right)^{-1}$，则 $B^T=Q^{-1}A^TQ$，所以 $A^T\sim B^T$，A 正确。

选项 B：仅由 $A\sim B$ 和 $A^T\sim B^T$，不能直接推出 $A+A^T\sim B+B^T$。举反例：设 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&0\\2&1\end{pmatrix}$（$A$ 与 B 相似，因特征值均为 1，2），计算 $A+A^T=\begin{pmatrix}2&1\\1&4\end{pmatrix}$，$B+B^T=\begin{pmatrix}4&2\\2&2\end{pmatrix}$，这两个矩阵特征值不同（$A+A^T$ 得特征值为 $3\pm\sqrt{2}$；$B+B^T$ 特征值为 $3\pm\sqrt{5}$），不相似，B 错误。

选项 C：因为 $B=P^{-1}AP$，两边取逆：$B^{-1}=\left(P^{-1}AP\right)^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$，所以 $A^{-1}\sim B^{-1}$，C 正确。

选项 D：由 $A\sim B$ 可得 $A^{-1}\sim B^{-1}$，即存在可逆矩阵 P，$B=P^{-1}AP$，$B^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$。

则 $B+B^{-1}=P^{-1}AP+P^{-1}A^{-1}P=P^{-1}\left(A+A^{-1}\right)P$，所以 $A+A^{-1}\sim B+B^{-1}$，D 正确。

【注】已知转置矩阵的特征值与原矩阵相同，但特征向量的无确切的关系，因此 $A+A^{\mathrm{T}}$ 并不符合线性叠加

的原则，这是定性分析，选项 B 也给出了具体反例

【例 6】下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的是（ ）.

（A）$\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】（A）

【解析】本题考察相似矩阵的判定

步骤 1：分析原矩阵的秩

设原矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，计算 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{Q}$（$\boldsymbol{E}$ 是单位矩阵）：$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{Q})=2$

步骤 2：计算选项矩阵的 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{M}$ 的秩

相似矩阵需满足 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{Q})=r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{M})$（$\boldsymbol{M}$ 为选项矩阵），逐一计算：

选项 A：$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩 $r=2$，与原矩阵一致。

选项 B：$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩 $r=1$，不一致。

选项 C：$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩 $r=1$，不一致。

选项 D：$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩 $r=1$，不一致。

【注】①先确定矩阵的特征值是否相同 ②是否能够同时对角化 ③若不能同时对角化，考虑 $\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$ 的秩

【例 7】下列选项中，能作为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似的充分条件的是（ ）.

（A）$\boldsymbol{A}^{*}\sim\boldsymbol{B}^{*}$　　（B）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\sim\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$

（C）$f(A)\sim f(B)$　　（D）$AB\sim BA$

【答案】（B）

【解析】本题考察相似矩阵的判定

1. 选项 A：取 $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&2\\0&0\end{pmatrix}$，则 $A^*=\begin{pmatrix}0&-1\\0&0\end{pmatrix}$，$B^*=\begin{pmatrix}0&-2\\0&0\end{pmatrix}$，有 $A^*\sim B^*$，但 A 与 B 的秩不同，不相似，所以 $A^*\sim B^*$ 不是 $A\sim B$ 的充分条件。

2. 选项 B：若 $A^T\sim B^T$，则存在可逆矩阵 Q 使 $B^T=Q^{-1}A^TQ$，两边转置得 $B=\left(Q^T\right)^{-1}AQ^T$，令 $P=Q^T$，则 $B=P^{-1}AP$，所以 $A\sim B$，$A^T\sim B^T$ 是 $A\sim B$ 的充分条件。

3. 选项 C：取 $f(x)=x^2$，$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$，$f(A)=A^2=0$，$f(B)=0$，有 $f(A)\sim f(B)$，但 A 不可相似对角化，A 与 B 不相似，所以 $f(A)\sim f(B)$ 不是 $A\sim B$ 的充分条件。

4. 选项 D：取 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\0&2\end{pmatrix}$，$AB=0$，$BA=0$，有 $AB\sim BA$，但 A 与 B 的特征值不同，不相似，所以 $AB\sim BA$ 不是 $A\sim B$ 的充分条件。

综上，答案选 B。

【注】特别地，若 $A^{-1}-B^{-1}$，则 A 与 B 相似；$aE+A-aE+B$，则 A 与 B 相似